

保密★启用前

2020-2021 学年第二学期期末考试

《微积分 BII》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处()。

(A) 不连续 (B) 连续

(C) 偏导数不存在 (D) 可微

2. 函数 $f(x, y) = x^2 y + 2y$ 在点 $(2, -1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1, 3)$ 的方向导数为()。

(A) -14 (B) 14

(C) $-\frac{14}{\sqrt{10}}$ (D) $\frac{14}{\sqrt{10}}$

3. 设 $I_1 = \iint_D x e^{x^2+y^2} dx dy, I_2 = \iint_D x^2 e^{x^2+y^2} dx dy, I_3 = \iint_D x^3 e^{x^2+y^2} dx dy$ ，其中

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ ，则()。

(A) $I_1 = I_2$ (B) $I_2 = I_3$

(C) $I_1 = I_3$ (D) 以上都不对

4. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ，则 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds = ()$ 。

(A) $2\pi a^n$ (B) $2\pi a^{n+1}$

(C) $2\pi a^{2n}$ (D) $2\pi a^{2n+1}$

5. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛，则该级数在 $x = 2$ 处()。

(A) 发散 (B) 条件收敛

(C) 绝对收敛 (D) 敛散性不定

6. 微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (2)$$

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的两个特解, y_1^*, y_2^* 是微分方程 (2) 的两个特解, 则下列描述错误的是 ().

(A) $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的通解, 其中 C_1, C_2 为任意常数

(B) $y_1(x) + y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的特解

(C) $y_1^* - y_2^*$ 是微分方程 (1) 的特解

(D) 若 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的通解, 则 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_1^*$ 是微分方程 (2) 的通解, 其中 C_1, C_2 为任意常数

二、填空题: 7~12 小题, 每小题 3 分, 共 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

7. 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

8. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为 _____.

9. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx =$ _____.

10. 平面 $x + y = 1$ 介于平面 $z = 0$ 和曲面 $z = xy$ 之间的第一卦限部分的面积为_____.

11. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2, x \in (-\pi, \pi]$, 它的 Fourier 级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \text{ 则 } b_3 = \text{_____}.$$

12. 若通过点 $(1, 0)$ 的曲线 $y = y(x)$ 上的每一点 (x, y) 处切线的斜率等于 $1 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$, 则此曲线的方程为_____.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

13. (本题满分 10 分)

设 $u = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$, $f \in C^{(2)}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

14. (本题满分 10 分)

求 $z = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 9$ 在 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

15. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的空间区域, 求三重积分 $I = \iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$.

16. (本题满分 10 分)

求 $I = \int_L (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 L 是半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ 的从点 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段.

17. (本题满分 8 分)

设 $a_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$, $n = 1, 2, \dots$, 试判断:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 是绝对收敛还是条件收敛? (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的敛散性.

18. (本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续的导数, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 且

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为全微分方程, 求 $f(x)$.

19. (本题满分 8 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域及和函数 $s(x)$.